

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Sistema Web de Gestión de Inventario para Micro y Pequeñas Empresas (PyMEs)

Versión 1.0 | Mayo 2025

Proyecto Académico — Ingeniería de Sistemas

Coordinador de Proyecto | Equipo de Dos (2) Desarrolladores

Duración Estimada: 4 Meses

Cliente / Beneficiario:	Micro y Pequeñas Empresas (PyMEs) del sector comercio — Bucaramanga, Santander
Tipo de Sistema:	Aplicación Web de Gestión de Inventario con módulo de alertas y reportes
Tecnologías Base:	React.js (frontend) • Node.js + Express (backend) • PostgreSQL (datos)
Documento:	Especificación de Requerimientos de Software (ERS) — Prototipo Académico
Autores:	Daniel Enrique Hernández De La Cruz — Gestión de Proyectos de Software

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Descripción General del Proyecto
2. Definición del Problema y Justificación
3. Objetivos del Proyecto
4. Alcances y Restricciones
5. Partes Interesadas (Stakeholders)
6. Requerimientos Funcionales
7. Requerimientos No Funcionales
8. Arquitectura General Propuesta
9. Fases del Proyecto y Cronograma
10. Responsabilidades del Equipo de Desarrollo
11. Presupuesto del Proyecto
12. Riesgos y Plan de Mitigación
13. Glosario de Términos
14. Conclusiones y Recomendaciones

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Contexto del Proyecto

Las micro y pequeñas empresas (PyMEs) del sector comercio en Bucaramanga, Santander, administran su inventario con métodos manuales o herramientas genéricas como hojas de cálculo. Esta práctica genera errores de registro, pérdidas por vencimiento de productos, desabastecimiento no detectado a tiempo y ausencia de indicadores que apoyen la toma de decisiones. Ante este panorama, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web de gestión de inventario asequible, intuitivo y adaptado a las capacidades tecnológicas y financieras de este segmento empresarial.

1.2 Propósito del Documento

Este documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del proyecto, elaborado en el marco académico de la asignatura Gestión de Proyectos de Software. Su propósito es definir, de manera precisa y verificable, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, las restricciones del entorno y los acuerdos entre las partes involucradas.

1.3 Audiencia del Documento

El documento está dirigido al equipo de desarrollo (coordinador y dos desarrolladores), al docente evaluador del proyecto, y al representante del negocio beneficiario que actúa como cliente del prototipo académico.

1.4 Convenciones y Notación

Se emplea la notación **RF-XXX** para requerimientos funcionales y **RNF-XXX** para requerimientos no funcionales. La prioridad se clasifica como **Alta** (indispensable para el MVP), **Media** (requerida antes de la entrega final) o **Baja** (deseable pero postergable).

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El control de inventario es una de las operaciones críticas de cualquier empresa comercial. Sin embargo, la mayoría de las PyMEs en Bucaramanga carecen de herramientas digitales específicas para esta labor. Los problemas concretos identificados mediante entrevistas con propietarios de negocios locales son:

- **Registro manual propenso a errores:** Las entradas y salidas de productos se anotan en cuadernos o archivos de Excel sin validación automática, generando inconsistencias frecuentes en el stock.
- **Ausencia de alertas de stock mínimo:** Los negocios detectan el desabastecimiento solo cuando un cliente solicita un producto que ya no existe, afectando la experiencia de venta y la reputación.
- **Falta de trazabilidad:** No existe un historial de movimientos que permita auditar discrepancias, identificar productos de baja rotación o proyectar compras futuras.
- **Costos elevados de soluciones existentes:** Los sistemas ERP disponibles en el mercado tienen costos de licencia y curvas de aprendizaje que superan las capacidades de una PyME de entre 1 y 10 empleados.

La justificación del proyecto reside en que una herramienta web sencilla, gratuita en su versión básica y accesible desde cualquier dispositivo con navegador, puede resolver de forma directa los cuatro problemas enumerados, reducir las pérdidas por desabastecimiento o vencimiento, y dotar al propietario de información confiable para tomar mejores decisiones comerciales.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de inventario orientado a micro y pequeñas empresas del sector comercio en Bucaramanga, que permita registrar productos, controlar entradas y salidas de stock, generar alertas automáticas y producir reportes básicos, en un plazo de cuatro (4) meses con un equipo de dos (2) desarrolladores coordinados por un gestor de proyecto.

3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo CRUD de productos con categorización, unidad de medida, precio y stock actual.
2. Desarrollar un módulo de movimientos (entradas y salidas) con historial trazable por fecha, usuario y motivo.
3. Configurar un sistema de alertas automáticas que notifique al administrador cuando el stock de un producto alcance el nivel mínimo definido.
4. Construir un módulo de reportes exportables en PDF y CSV: stock actual, movimientos por período y productos de baja rotación.
5. Diseñar una interfaz responsiva, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, con tiempo de carga máximo de 3 segundos.
6. Garantizar la seguridad del sistema mediante autenticación con JWT y protección contra vulnerabilidades OWASP Top 10.
7. Entregar documentación técnica completa (manual de usuario y manual de despliegue) al finalizar el proyecto.

4. ALCANCES Y RESTRICCIONES

4.1 Alcance del Sistema

El sistema abarca los siguientes módulos dentro de su primera versión de producción (MVP):

- Gestión de productos: registro, edición, eliminación lógica y búsqueda por nombre, código o categoría.
- Control de movimientos: registro de entradas (compras) y salidas (ventas, mermas) con descripción del motivo.
- Sistema de alertas: notificación en la interfaz cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo configurado.
- Reportes exportables: stock actual, historial de movimientos y productos sin movimiento en los últimos 30 días.
- Panel de control (dashboard): indicadores clave — total de productos, productos en alerta, últimos 5 movimientos.
- Gestión de usuarios: dos roles (Administrador y Operario) con permisos diferenciados.
- Autenticación segura: inicio de sesión con usuario y contraseña, sesión gestionada con JWT.

4.2 Fuera del Alcance (Out of Scope)

- Módulo de facturación electrónica o integración con la DIAN.
- Aplicación móvil nativa (iOS / Android); el sistema será exclusivamente web responsivo.
- Integración con sistemas de punto de venta (POS) o pasarelas de pago.
- Gestión de múltiples bodegas o sucursales en la versión inicial.
- Códigos de barras o lectura QR (fase futura).

4.3 Restricciones del Proyecto

Restricción Temporal: El sistema debe estar completamente desarrollado, probado y desplegado en un plazo máximo de cuatro (4) meses calendario desde el inicio formal del proyecto.

Restricción de Recursos Humanos: El equipo está conformado por dos (2) desarrolladores coordinados por el gestor de proyecto; no se contempla incorporación de personal adicional.

Restricción Tecnológica: Todas las tecnologías utilizadas deben ser de código abierto y de acceso gratuito, dado el carácter académico del proyecto.

Restricción Presupuestaria: El presupuesto es fijo y acotado al valor aprobado como prototipo académico; no se contemplan incrementos.

Restricción de Usabilidad: El sistema debe poder ser operado por personas con conocimientos básicos de computación (nivel ofimático), sin requerir capacitación técnica especializada.

5. PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

A continuación se identifican los actores con interés directo o indirecto en el desarrollo y operación del sistema.

Parte Interesada	Rol	Interés Principal	Nivel de Influencia
Propietario de la PyME	Cliente / Patrocinador	Controlar su inventario sin errores y conocer el estado de su stock en tiempo real	Alto
Coordinador de Proyecto	Gestor / Arquitecto	Entregar el sistema funcional en plazo, con calidad académica y técnica	Alto
Desarrollador 1 (Frontend)	Desarrollador	Implementar una interfaz clara, responsiva y usable	Medio
Desarrollador 2 (Backend)	Desarrollador	Construir la API, base de datos y lógica de negocio robusta	Medio
Operarios del negocio	Usuario Final	Registrar movimientos de forma rápida y sin errores	Bajo (indirecto)
Docente Evaluador	Asesor Académico	Verificar que el proyecto cumpla con los estándares de la asignatura	Alto (académico)

6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento observable del sistema. Se organizan en módulos para facilitar su trazabilidad y asignación al equipo.

6.1 Módulo de Gestión de Productos

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-001	El sistema debe permitir registrar productos con los campos: código único, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio unitario, stock actual y stock mínimo.	Alta	Productos
RF-002	El sistema debe permitir editar y eliminar (eliminación lógica) productos existentes. Los productos eliminados no deben aparecer en listados activos pero sí en el historial.	Alta	Productos
RF-003	El sistema debe ofrecer búsqueda de productos por nombre, código y categoría, con resultados paginados.	Alta	Productos
RF-004	El administrador debe poder gestionar las categorías de productos: crear, editar y desactivar categorías.	Media	Productos

6.2 Módulo de Control de Movimientos

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-005	El sistema debe registrar movimientos de entrada (compra, devolución de cliente) actualizando automáticamente el stock del producto.	Alta	Movimientos
RF-006	El sistema debe registrar movimientos de salida (venta, merma, pérdida) con campo obligatorio de motivo, descontando el stock automáticamente.	Alta	Movimientos
RF-007	Cada movimiento debe quedar asociado al usuario que lo registró, con fecha y hora exactas del sistema.	Alta	Movimientos
RF-008	El sistema no debe permitir registrar salidas que resulten en un stock negativo; debe mostrar un mensaje de error claro al usuario.	Alta	Movimientos

6.3 Módulo de Alertas y Dashboard

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-009	El sistema debe mostrar una notificación visible en el panel principal cuando el stock de cualquier producto sea igual o menor al stock mínimo definido.	Alta	Alertas
RF-010	El dashboard debe mostrar: total de productos activos, número de productos en alerta, valor total del inventario y los últimos 5 movimientos registrados.	Alta	Dashboard
RF-011	El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico al administrador cuando se registre un producto en alerta de stock mínimo.	Baja	Alertas

6.4 Módulo de Reportes

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-012	El sistema debe generar un reporte de stock actual con todos los productos activos, su cantidad disponible y su estado (normal / en alerta), exportable en PDF y CSV.	Alta	Reportes
RF-013	El sistema debe generar un reporte de movimientos filtrable por rango de fechas, tipo (entrada/salida) y producto, exportable en PDF y CSV.	Media	Reportes
RF-014	El sistema debe identificar y listar los productos sin movimiento en los últimos 30 días como indicador de baja rotación.	Media	Reportes

6.5 Módulo de Administración de Usuarios

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-015	El sistema debe contar con autenticación segura mediante usuario y contraseña con sesión gestionada por JWT con expiración configurable.	Alta	Usuarios
RF-016	El administrador debe poder crear, editar y desactivar cuentas de usuario, asignando el rol Administrador u Operario.	Alta	Usuarios
RF-017	El rol Operario solo puede registrar movimientos y consultar el catálogo de productos; no tiene acceso a reportes, configuración ni gestión de usuarios.	Alta	Usuarios

7. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad, rendimiento y comportamiento del sistema. Su cumplimiento es condición de aceptación del producto.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-001	Rendimiento	El tiempo de carga de cualquier página del sistema no debe superar 3 segundos en una conexión de 10 Mbps.	Google Lighthouse: LCP < 3s
RNF-002	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 98% del tiempo mensual, con ventanas de mantenimiento programadas fuera del horario comercial.	Uptime ≥ 98% mensual
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y operable desde dispositivos con pantallas mínimas de 360px de ancho, sin pérdida de funcionalidad.	Prueba en Chrome, Firefox, Safari; móvil y escritorio
RNF-004	Seguridad	El sistema debe protegerse contra las vulnerabilidades OWASP Top 10, incluyendo inyección SQL, XSS y CSRF.	Revisión de código; 0 vulnerabilidades críticas
RNF-005	Seguridad	Toda comunicación entre cliente y servidor debe ir cifrada bajo protocolo HTTPS con certificado SSL/TLS válido.	Certificado activo; redirección HTTP → HTTPS
RNF-006	Mantenibilidad	El código debe seguir una guía de estilo definida y contar con cobertura mínima de pruebas unitarias del 60%.	Reporte de cobertura ≥ 60%
RNF-007	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir incorporar nuevos módulos (p.ej. facturación) sin reestructurar la base de datos existente.	Nuevo módulo integrable en < 10 h-hombre
RNF-008	Accesibilidad	El sistema debe cumplir con las pautas WCAG 2.1 nivel A en sus páginas principales, garantizando legibilidad y contraste adecuado.	0 errores críticos con axe-core

8. ARQUITECTURA GENERAL PROPUESTA

La arquitectura propuesta sigue el patrón de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos) sobre un stack web moderno de código abierto, seleccionado por su amplia documentación, comunidad activa y compatibilidad con el perfil técnico del equipo.

8.1 Capa de Presentación (Frontend)

Se utilizará **React.js** como framework de interfaz de usuario, con **Vite** como herramienta de construcción para tiempos de compilación óptimos. El diseño responsivo se implementará con **Tailwind CSS**. La gestión de estado global se realizará con **Context API** o **Zustand**, evitando dependencias pesadas innecesarias para el alcance del proyecto.

8.2 Capa de Lógica de Negocio (Backend / API)

Se desarrollará una **API RESTful** con **Node.js + Express**, que expondrá endpoints para los cinco módulos funcionales. La autenticación se gestionará con **JWT (JSON Web Token)**. La generación de reportes en PDF se apoyará en la librería **pdfkit** o **jsPDF**, y los archivos CSV se construirán con la librería **fast-csv**.

8.3 Capa de Datos

PostgreSQL es el motor de base de datos seleccionado por su robustez, soporte a transacciones ACID y licencia de código abierto. El ORM **Sequelize** gestionará el mapeo objeto-relacional y las migraciones de esquema. El diseño contempla tablas independientes para productos, categorías, movimientos y usuarios, con claves foráneas que garantizan la integridad referencial.

8.4 Infraestructura y Despliegue

El despliegue se realizará en un servidor VPS de bajo costo (Railway, Render o DigitalOcean Droplet). El frontend se alojará en **Vercel** (capa gratuita), el backend en un contenedor **Docker** gestionado con Docker Compose, y la base de datos en una instancia PostgreSQL administrada. El certificado SSL se obtendrá a través de **Let's Encrypt** de forma gratuita. Las copias de seguridad de la base de datos se programarán con frecuencia diaria mediante **pg_dump**.

9. FASES DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA

El proyecto se estructura en cuatro (4) fases iterativas dentro del marco de cuatro (4) meses de ejecución. Cada fase culmina con un entregable verificable presentado al docente evaluador y al cliente.

Fase	Nombre	Duración	Semanas	Entregable Principal
I	Planificación y Diseño	2 semanas	1 – 2	ERS aprobada, wireframes, prototipo de baja fidelidad, entorno de desarrollo configurado.
II	Desarrollo del Núcleo	5 semanas	3 – 7	Base de datos implementada, API REST funcional (productos y movimientos), autenticación JWT operativa.
III	Desarrollo de Interfaces y Funcionalidades Avanzadas	6 semanas	8 – 13	Frontend completo, módulo de alertas, dashboard, reportes PDF/CSV y pruebas de usabilidad.
IV	Pruebas, Ajustes y Despliegue	3 semanas	14 – 16	Sistema en producción, documentación técnica entregada, capacitación al cliente y acta de cierre.

9.1 Descripción Detallada de Fases

Fase I — Planificación y Diseño (Semanas 1-2)

Consolidación del documento ERS con el cliente, definición de la arquitectura, diseño de los wireframes de las vistas principales en Figma y configuración del repositorio Git, entorno de desarrollo local y pipeline básico de integración continua (GitHub Actions).

Fase II — Desarrollo del Núcleo (Semanas 3-7)

Implementación del esquema de base de datos PostgreSQL con Sequelize, desarrollo de los endpoints REST para productos, movimientos y usuarios, configuración de la autenticación JWT y despliegue del backend en entorno de staging.

Fase III — Interfaces y Funcionalidades Avanzadas (Semanas 8-13)

Desarrollo completo del frontend en React.js: dashboard, catálogo de productos, formularios de movimientos, módulo de alertas, generador de reportes PDF y CSV, y gestión de usuarios. En esta fase se realizan pruebas de usabilidad con el cliente.

Fase IV — Pruebas, Ajustes y Despliegue (Semanas 14-16)

Ejecución de pruebas de aceptación (UAT), pruebas de rendimiento con Lighthouse, corrección de defectos identificados, despliegue en producción, entrega de la documentación técnica y capacitación al propietario y operarios del negocio.

10. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE DESARROLLO

10.1 Coordinador de Proyecto

El coordinador asume la responsabilidad integral del proyecto. Sus funciones comprenden: la gestión de la comunicación con el cliente y el docente evaluador; la elaboración y seguimiento del plan de proyecto; el monitoreo del avance frente al cronograma; la gestión de riesgos; la validación de los entregables antes de su presentación; y la toma de decisiones arquitectónicas de alto nivel.

10.2 Desarrollador 1 — Especialista Frontend

Sus responsabilidades concretas son:

- Implementar la aplicación React.js con Vite y Tailwind CSS siguiendo los wireframes aprobados.
- Desarrollar los componentes del dashboard, catálogo de productos, formularios de movimientos y módulo de alertas.
- Integrar las llamadas a la API REST del Desarrollador 2 mediante Axios o Fetch API.
- Garantizar la responsividad del diseño y ejecutar pruebas de compatibilidad en navegadores.
- Implementar la lógica de roles en el frontend (rutas protegidas según perfil de usuario).
- Ejecutar pruebas de usabilidad con el cliente e incorporar los ajustes requeridos.
- Optimizar el rendimiento del frontend para cumplir el RNF-001 (LCP < 3s).

10.3 Desarrollador 2 — Especialista Backend e Infraestructura

Sus responsabilidades concretas son:

- Diseñar e implementar el esquema de base de datos PostgreSQL con Sequelize y gestionar las migraciones.
- Desarrollar la API RESTful con Node.js + Express: endpoints de productos, movimientos, usuarios, alertas y reportes.
- Implementar la autenticación JWT y los middlewares de autorización por rol.
- Desarrollar el módulo de generación de reportes en PDF y CSV.
- Configurar el entorno de producción: Docker, Nginx, SSL/TLS y copias de seguridad automáticas.
- Implementar las medidas de seguridad OWASP Top 10 en la API.
- Elaborar la documentación técnica de la API (Swagger / OpenAPI).

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto se estructura en cuatro componentes: recursos humanos, infraestructura tecnológica, equipamiento y transporte. Los valores están expresados en pesos colombianos (COP) y corresponden a estimaciones académicas ajustadas al mercado de Bucaramanga, Santander.

11.1 Recursos Humanos

Rol	Horas/Mes	Meses	Total Horas	Tarifa (COP/h)	Total (COP)
Coordinador de Proyecto	60	4	240	\$ 55.000	\$ 13.200.000
Desarrollador 1 (Frontend)	120	4	480	\$ 45.000	\$ 21.600.000
Desarrollador 2 (Backend)	120	4	480	\$ 45.000	\$ 21.600.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS			1.200		\$ 56.400.000

11.2 Infraestructura Tecnológica

Concepto	Descripción	Costo Mensual (COP)	Meses	Total (COP)
Servidor VPS	Railway o Render (plan básico, 512 MB RAM)	\$ 60.000	4	\$ 240.000
Frontend hosting	Vercel (capa gratuita, sin costo)	\$ 0	4	\$ 0
Base de datos	PostgreSQL en el mismo VPS (Docker)	\$ 0	4	\$ 0
Dominio y SSL	Dominio .com.co anual + Let's Encrypt (gratuito)	\$ 35.000	1 (anual)	\$ 35.000
Herramientas de desarrollo	Figma (gratuito), GitHub (gratuito), Notion (gratuito)	\$ 0	4	\$ 0
TOTAL INFRAESTRUCTURA				\$ 275.000

11.3 Equipamiento y Transporte del Personal

Concepto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario (COP)	Total (COP)
Uso de equipos propios	Compensación por depreciación de laptops (4 meses)	2	\$ 100.000/mes	\$ 800.000
Transporte del coordinador	Visitas al cliente (3 reuniones/mes estimadas)	12 viajes	\$ 8.000	\$ 96.000
Transporte del equipo	Reuniones internas o con el cliente según necesidad	8 viajes	\$ 7.000	\$ 56.000
Material de oficina	Impresión de documentación y entregables	1 global	\$ 60.000	\$ 60.000
TOTAL EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE				\$ 1.012.000

11.4 Resumen Presupuestal e Imprevistos

Componente	Valor (COP)
Recursos Humanos	\$ 56.400.000
Infraestructura Tecnológica	\$ 275.000
Equipamiento y Transporte	\$ 1.012.000
Subtotal	\$ 57.687.000
Imprevistos (10% del subtotal)	\$ 5.768.700
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	\$ 63.455.700

Nota sobre imprevistos: El 10% reservado cubre contingencias como la adquisición de herramientas o licencias imprevistas, incremento de costos de infraestructura por mayor tráfico durante las pruebas de aceptación, o la necesidad de soporte técnico externo puntual. Cualquier uso de estos fondos debe ser aprobado por el coordinador y notificado al cliente.

12. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

La gestión proactiva de riesgos es fundamental en un proyecto con plazo fijo y equipo reducido. La matriz siguiente identifica los riesgos más relevantes, su probabilidad e impacto, y las acciones de mitigación definidas.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación / Contingencia
R-01	El cliente no dispone de tiempo suficiente para las sesiones de validación y retroalimentación.	Media	Alto	Acordar y documentar fechas de revisión desde el inicio. Usar formularios asincrónicos para retroalimentación rápida.
R-02	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.	Alta	Alto	Congelar el alcance del MVP tras la firma del documento ERS. Cambios posteriores se evalúan en impacto antes de aceptarse.
R-03	Dificultades técnicas en la generación de reportes PDF desde el backend.	Media	Medio	Evaluar la librería de PDF en la Semana 2 (spike técnico). Como alternativa, generar el PDF en el frontend con jsPDF.
R-04	Indisponibilidad de uno de los desarrolladores durante el proyecto.	Baja	Alto	Documentación continua del código. El coordinador asume tareas básicas. Revisar fondos de imprevistos para apoyo puntual.
R-05	El rendimiento de la aplicación no alcanza el LCP < 3s en el servidor de bajo costo.	Media	Medio	Implementar caché HTTP, compresión de imágenes y paginación en las consultas más pesadas desde la Fase II.
R-06	Pérdida de datos por falla en el servidor de producción.	Baja	Alto	Configurar copias de seguridad automáticas diarias con pg_dump y almacenarlas en un repositorio externo (Google Drive o S3).

13. GLOSARIO DE TÉRMINOS

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que sigue el estilo arquitectónico REST, permitiendo la comunicación entre el frontend y el backend mediante peticiones HTTP estándar.

CRUD: Acrónimo de Create, Read, Update, Delete. Conjunto de operaciones básicas sobre registros de una base de datos.

Docker: Plataforma de contenedorización que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en una unidad estandarizada, garantizando su ejecución consistente en cualquier entorno.

ERS: Especificación de Requerimientos de Software. Documento que describe de forma precisa las capacidades, restricciones y calidades que debe poseer el sistema a desarrollar.

JWT (JSON Web Token): Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON, utilizado para la autenticación sin estado (stateless) en APIs REST.

Migración de esquema: Proceso controlado de modificación de la estructura de la base de datos (creación de tablas, adición de columnas) gestionado mediante scripts versionados con un ORM.

MVP (Minimum Viable Product): Versión del producto con las características mínimas necesarias para satisfacer a los primeros usuarios y recopilar retroalimentación real.

ORM (Object-Relational Mapping): Técnica de programación que permite interactuar con la base de datos relacional usando objetos del lenguaje de programación en lugar de sentencias SQL directas.

OWASP Top 10: Lista de las diez vulnerabilidades de seguridad más críticas en aplicaciones web, publicada por la Open Web Application Security Project.

PyME: Micro y Pequeña Empresa. Unidad económica con menos de 50 empleados y ventas anuales por debajo de umbrales definidos por la legislación colombiana (Ley 590 de 2000).

UAT (User Acceptance Testing): Pruebas de aceptación realizadas por el cliente o usuarios finales para verificar que el sistema cumple con los requerimientos establecidos antes de su puesta en producción.

WCAG 2.1: Web Content Accessibility Guidelines. Directrices de accesibilidad para contenido web publicadas por el W3C, cuyo nivel A es el mínimo recomendado para aplicaciones internas.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 Conclusiones

El presente documento ERS establece una base sólida para el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs. Los diecisiete (17) requerimientos funcionales y ocho (8) no funcionales identificados cubren de manera integral las necesidades del cliente beneficiario y los criterios de calidad académica exigidos por la asignatura.

La elección de un stack tecnológico completamente de código abierto (React.js, Node.js, PostgreSQL) garantiza la viabilidad del proyecto dentro de las restricciones presupuestarias académicas, a la vez que proporciona al equipo una experiencia de desarrollo aplicable en el mercado laboral. El presupuesto estimado de \$63.455.700 COP refleja una valoración realista del esfuerzo requerido para un proyecto de esta complejidad.

El plazo de cuatro (4) meses con dos (2) desarrolladores es alcanzable siempre que se mantenga el control del alcance definido en el MVP y se cuente con la disponibilidad del cliente para las sesiones de validación en los momentos clave del cronograma.

14.2 Recomendaciones

1. Formalizar este documento con la firma del cliente y el docente evaluador antes de iniciar la Fase II de desarrollo.
2. Ejecutar el spike técnico de generación de PDF durante la Semana 2 para despejar el riesgo R-03 tempranamente.
3. Mantener una sesión de sincronización interna del equipo con frecuencia semanal y una reunión con el cliente cada dos semanas.
4. Documentar el código de forma continua durante el desarrollo; no postergar esta actividad a la última fase.
5. Diseñar la base de datos desde el inicio con vistas a la escalabilidad futura (facturación, múltiples bodegas), aunque estas funcionalidades no formen parte del MVP.
6. Considerar la publicación del repositorio del proyecto en GitHub como portafolio académico, con licencia de código abierto, previa autorización del cliente.